ĐỀ LUYỆN SỐ 20 – BÀI 7B (1,0 điểm)

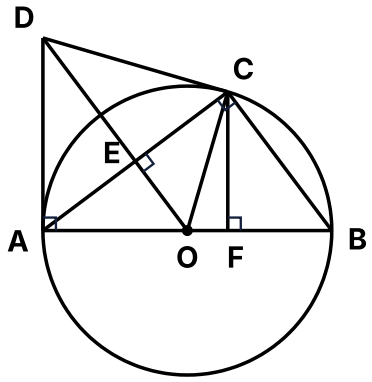
Hình học 7b: hệ thức, bằng nhau, thẳng hàng, đồng quy · Dây AC, hai tiếp tuyến tại A và C, hình chiếu F của C · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7b. *(1,0 điểm)* Cho đường tròn $(O;\ 5\ \text{cm})$ đường kính AB và dây $AC = 8$ cm. Hai tiếp tuyến tại A và C của (O) cắt nhau tại D. Gọi E là giao điểm của OD và AC. Vẽ $CF \perp AB$ tại F.

Đã chứng minh ở câu a: bốn điểm O, A, C, D cùng thuộc một đường tròn và $BC \perp AC$.

b) Chứng minh $OD \parallel BC$ và $CF \cdot AB = CA \cdot CB$.



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 20

Dây AC, hai tiếp tuyến tại A và C, hình chiếu F của C

Đáp số: OD, BC cùng vuông góc với AC; $\triangle AFC \backsim \triangle ACB$.

$DA = DC$ (hai tiếp tuyến), $OA = OC$ nên OD là trung trực của AC: $OD \perp AC$ tại E	0,25
Cùng với $BC \perp AC$: $OD \parallel BC$	0,25
$\triangle AFC \backsim \triangle ACB$ ($\widehat{A}$ chung, $\widehat{AFC} = \widehat{ACB} = 90^\circ$)	0,25
$\Rightarrow \dfrac{CF}{CB} = \dfrac{AC}{AB} \Rightarrow CF \cdot AB = CA \cdot CB$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Không chứng minh OD ⊥ AC · Dùng thẳng hệ thức ah = bc

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 15, đề 3: đường tròn (O; 2,5 cm), dây AC = 4 cm, tiếp tuyến tại A, C cắt nhau tại D, E = OD ∩ AC, CF ⊥ AB) (số liệu đã đổi).